

Lineer cebir - Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz

2024-2025

Bohar Dönemi

1. Sınıf Dersi

_____ 

I. Bölüm - Linner Denklemler Sisteminin Matrixlerle Gösterimi

Linner Denklem ve Eğrisel Denklem Nedir?

Eğrisel Denklem

* Eğer bir denklemde bilinmeyenlerin derecesi 1'den büyük veya bilinmeyenlerin toplamı halinde bulunuyorsa bu tür denklemlere "Eğrisel denklem" denir.

Örnek: $e^x, \sqrt{x}, \log_e x \rightarrow$ Eğrisel denklemdir.

Doğrusal (Linner) Denklem

* Bir denklemde değişkenleri yalnızca birinci dereceden terimleri içerdiği denklemlerdir.

Örnek: $2x+5, 3x+4y=7, x-2y+3z=5$

Eğrisel ve Doğrusal Denklem Arasındaki Farklar.

Özellikler	Doğrusal Denklem	Eğrisel Denklem
Değişken üsü	Sadece 1 olabilir	1'den büyük değerler olur.
Çarpım içerir mi	Hayır	Evet
Grafik	Doğrusaldır.	Eğriseldir.

Linner Denklem Sistemi

* Bir denklemin Linner olması için gerekenler;

1. Değişkenlerin üst ü 1 olmalıdır.
2. Değişkenler çarpılmamalı veya bölünmemeli
3. Trigonometrik, Logaritmik, Üstel veya köklü ifade olmamalı.
4. Kat sayıları sabit olmalı.

Örnek: $\bullet 2 \cdot \cos x = y \rightarrow$ Linner Değildir.

$\bullet y = \cos 60x \rightarrow$ Linner Denklemdir.

$\bullet y = 2x \rightarrow$ Linner Denklemdir.

* Bir n bilinmeyenli m adet Linner denklem sistemi şu şekilde ifade edilir:

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$$

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rightarrow$ Sabit katsayıları

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \rightarrow$ Değişkenleri

* Linner Denklem Sistemi $\rightarrow$ Değişken

$\rightarrow$ Uçay Bayut

* Çok boyutlu uçay, matematiksel anlamda çözüm oluşturur.

* N boyutlu uçaylarda sistem çözebilir.

Linner Denklemlerin isimlendirilmesi

* Bir Linner denklem sistemi kaç denkleme olduğuna ve denklem sayısına göre ayrılır.

1. Bilinmeyen Sayısına Göre

* 1. bilinmeyenli $\Rightarrow ax+b=0$ şeklindeki ifadelerdir.

Örnek: $2x+5=0$, $2a=3$

* 2. bilinmeyenli $\Rightarrow ax+by+c=0$ şeklindeki ifadelerdir.

Örnek: $2x+3y+6=0$, $2x+3a=6$

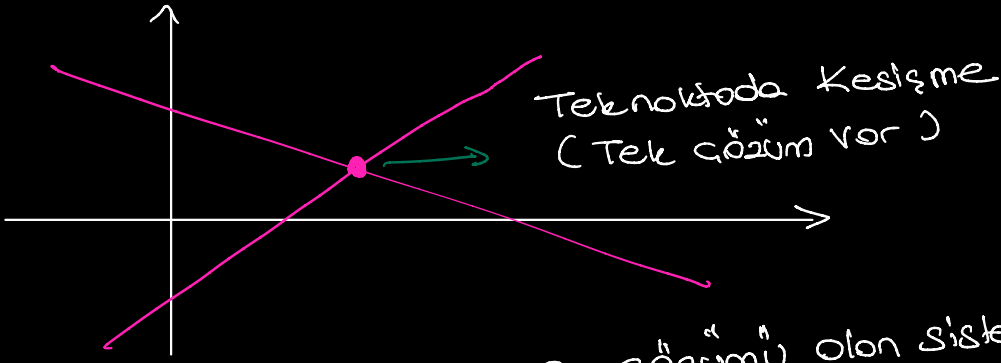
2. Denklem Sayısına Göre

* Denklem sayılarına göre isimlendirme yapılır.

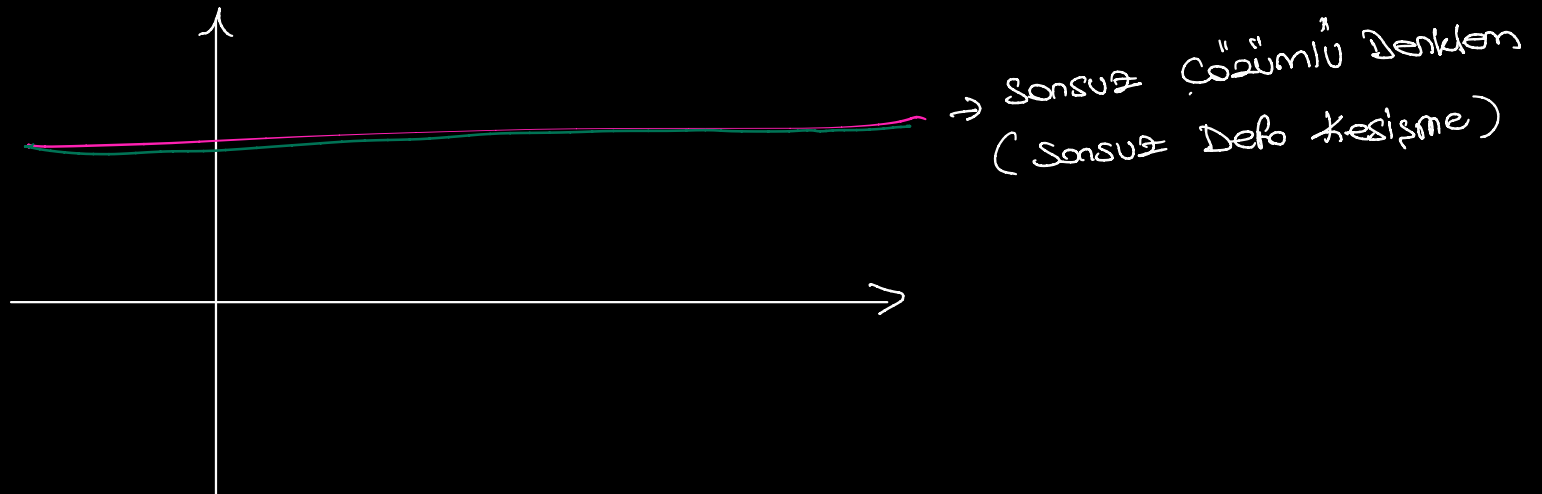
3. Çözüm Durumuna Göre:

1- Tutarlı Sistem = En az bir çözüm içeren sistem

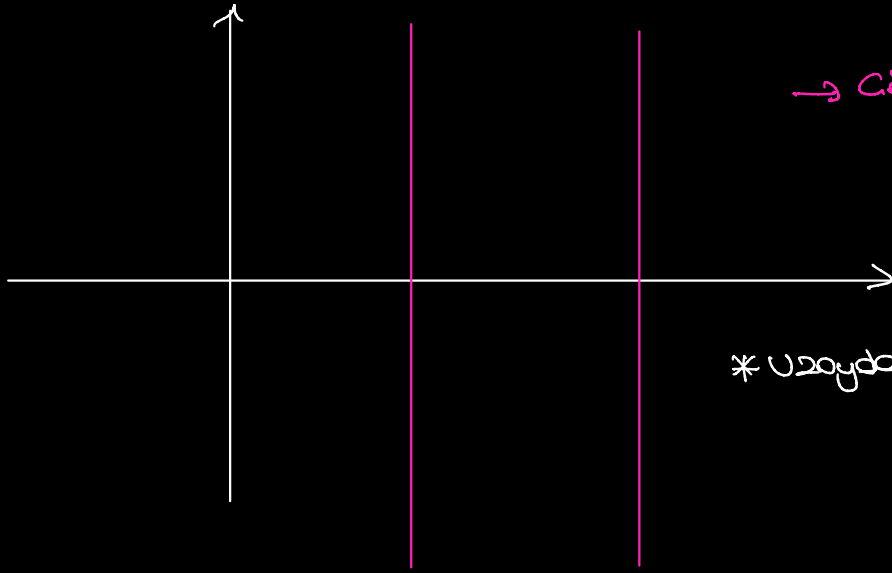
2- Bağımsız Sistem = Tek çözümü olan sistemdir.



3. Bağımlı Sistem: sonsuz çözümü olan sistemdir.



4 - Tutarsız Sistem (Çözümü olmayon) $\rightarrow$ Denklemin Gelişkili olup hiç çözümünün Olmasıdır.



$\rightarrow$ Çözemsüz

* Uzayda Kesişim varsa çözüm vardır.